

推导完全分类

我会把问题分成结构与收益两条线：先严格建模“奇偶交替/ σ_{higher} 交互”如何成为 alpha 状态，再区分元素树复杂度与 Eat 不变量等纯结构命题。

According to a document from 2026-07-01, your current blocker is precise: Lean/Rust 已经有 `twStep`、`LegalTransition`、守恒、单向、OQ-9 等证明和 bit-exact parity，但 `schedule_adapter` 只会派生 `ShortDiff` / `RecoverCapital`，从不派生 `EnterEarning`，所以 `EarningShares` 在回测结构上不可达。文档也明确指出，`TotalWealth.lean` 只有 raw step 和 legality gate，没有“什么时候必须 recover / enter”的触发判据。

严格结论如下：

缠师原文只能给出“两相位”阈值 $\eta = 0$ ；

PDF 三阶段触发是一个严格 refinement，不是原文直接推出的唯一 canonical。

如果你们要实装三阶段并测试“负成本挣股数”，就必须接受 PDF 作为 $\mathfrak{S}_\Theta$ 的 **canonical extension**，而不是声称它是缠师原文单独强制推出的唯一触发。采用后，`EnterEarning` 的触发必须定义为：

$$EnterReady_t := S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge \eta_t \geq \eta_* \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t.$$

其中 `openLegacyLegs=0` 不能省略，除非你们已经在 Lean 中证明：

$$W_t \geq I_0 \Rightarrow openLegacyLegs_t = 0.$$

一般情况下这个蕴含不成立。

1. 必须先拆开两个“阶段”概念

你们现在最大的形式风险是把两个不同概念都叫 `EarningShares`。

1.1 缠师原文两相位

用 η_t 表示负成本缓冲。文档给出的桥接关系是：

$$c_t^{adj} = -\frac{\eta_t}{Q_t}.$$

所以：

$$cost_basis = 0 \iff \eta_t = 0.$$

因此缠师原文的两相位可以形式化为：

$$RawPhase_t = \begin{cases} PreZero, & \eta_t < 0, \\ PostZero, & \eta_t \geq 0. \end{cases}$$

也就是：

$$\eta_t = 0$$

是唯一原文相变边界。

文档也明确写了：缠师原文只有 `cost_basis=0` 一个精确阈值；若要三态，需要第二个离散触发，而原文没有第二个阈值。

1.2 PDF 三阶段

PDF 形式系统把 η_t 细分为：

$$\gamma_t = \begin{cases} Deficit, & \eta_t < 0, \\ Zero, & \eta_t = 0, \\ PositiveUnsafe, & 0 < \eta_t < \eta_*, \\ PositiveSafe, & \eta_t \geq \eta_*. \end{cases}$$

并定义三阶段切换：

$$\tau_2 = \inf\{t : Ready_t\},$$

$$\tau_3 = \inf\{t : W_t \geq I_0\}.$$

文档中 PDF §12 的表述是：

$$Ready_t = \text{第一阶段净利润积累至 } I_0 + \eta_*,$$

$$\tau_3 = \inf\{t : W_t \geq I_0\}.$$

同时 PDF 的 Stage III 要求：

$$S_t = III \Rightarrow \{W_t \geq I_0, \eta_t \geq \eta_* > 0, c_t^{adj} < 0\}.$$

这些都在报告里列出。

所以 PDF 的第三阶段不是“刚穿过成本 0”，而是：

$$\boxed{\eta_t \geq \eta_* > 0 \quad \text{且} \quad W_t \geq I_0.}$$

2. 关键裁定：PDF 是原文的 refinement，但不是原文唯一推出

定义原文 post-zero 相位：

$$RawEarning_t := [\eta_t \geq 0].$$

定义 PDF 第三阶段条件：

$$PDFIII_t := [W_t \geq I_0] \wedge [\eta_t \geq \eta_*].$$

因为：

$$\eta_* > 0,$$

所以：

$$PDFIII_t \Rightarrow \eta_t > 0 \Rightarrow RawEarning_t.$$

因此：

$$PDFIII \subset RawEarning.$$

这证明你们的初步判断：

$$\text{PDF 三阶段是缠师两相位的严格 refinement。}$$

但是反向不成立。取一个状态：

$$\eta_t = 0.$$

则：

$$RawEarning_t = 1.$$

但若：

$$W_t < I_0$$

或：

$$\eta_t < \eta_*,$$

则：

$$PDFIII_t = 0.$$

所以：

$$RawEarning_t \not\Rightarrow PDFIII_t.$$

因此：

$$\text{PDF 第三阶段严格强于缠师原文的成本为零相位。}$$

3. 这会触发一个 Lean 层面的命名修正

你们形式化锚点中有一条：

$$cost_basis \leq 0 \Rightarrow stage = EarningShares.$$

如果这里的 `stage` 指 PDF 的三阶段 `TStage.EarningShares`，那么它与 PDF refinement 冲突。

因为 PDF 允许：

$$\eta_t = 0 \quad \text{或} \quad 0 < \eta_t < \eta_*$$

时仍未进入 Stage III。

所以必须拆成两个变量：

$$RawPhase_t \in \{PreZero, PostZero\},$$

$$TStage_t \in \{CostReduction, CapitalRecovery, EarningShares\}.$$

然后改写不变量：

$$\text{cost_basis} \leq 0 \Rightarrow \text{RawPhase}_t = \text{PostZero}.$$

以及：

$$\text{TStage}_t = \text{EarningShares} \Rightarrow \text{RawPhase}_t = \text{PostZero}.$$

但不能保留：

$$\text{cost_basis} \leq 0 \Rightarrow \text{TStage}_t = \text{EarningShares}.$$

除非你把 $\eta_\star = 0$ 且取消 $W_t \geq I_0$ ，那就退回原文两相位，而不是 PDF 三阶段。

这是最重要的形式修复。

4. RecoverCapital / EnterEarning 的严格触发定义

先定义状态变量。

$$I_0 > 0$$

为初始本金。

$$W_t$$

为已经物理取出的现金。

剩余待取本金：

$$P_t^{\text{rem}} = I_0 - W_t.$$

$$\eta_t$$

为负成本缓冲。

$$\eta_\star > 0$$

为安全缓冲阈值。

$$H_t$$

为未关闭 overlay / legacy 降成本腿数量或状态。

$$\text{openLegacyLegs}_t$$

为 OQ-9 入口守卫。

$$\text{RiskNormal}_t$$

表示没有保证金、强平、风控优先状态。

4.1 阶段 I $\rightarrow$ II: Ready / RecoverCapital 触发

PDF 简化写法是：

$$\text{Ready}_t := \Pi_t \text{ 积累至 } I_0 + \eta_\star.$$

更严格、可实现的写法应考虑剩余本金、提现后保留缓冲、最坏损失准备：

$$\boxed{Ready_t := S_t = I \wedge RiskNormal_t \wedge \eta_t \geq P_t^{rem} + \eta_* + L_{t+1}^{wc} \wedge DistCash_t \geq P_t^{rem}.}$$

如果没有部分提现、没有 L^{wc} ，且 $W_t = 0$ ，则退化为：

$$\eta_t \geq I_0 + \eta_*.$$

这与报告里的：

$$Ready_t = \text{净利润积累至 } I_0 + \eta_*$$

一致。

因此：

$$\boxed{RecoverTrigger_t := Ready_t.}$$

如果 `RecoverCapital` 在 Lean 里表示阶段边 I→II，则：

$$Ready_t \Rightarrow event = RecoverCapital.$$

如果 Rust 里 `RecoverCapital` 表示实际提现动作，则建议重命名或拆开：

$$BeginRecovery \text{ 与 } WithdrawPrincipal.$$

否则语义会混乱。

4.2 阶段 II 内动作：先关 overlay，再取本金

报告中的 PDF §11 给出：

$$S_t = II \wedge H_t > 0 \Rightarrow CloseOverlay(x_t),$$

$$S_t = II \wedge H_t = 0 \Rightarrow Withdraw(I_0 - W_t).$$

所以在 Stage II 中：

$$\boxed{CloseOverlayTrigger_t := S_t = II \wedge H_t > 0.}$$

$$\boxed{WithdrawTrigger_t := S_t = II \wedge H_t = 0 \wedge W_t < I_0 \wedge DistCash_t \geq I_0 - W_t \wedge RiskNormal_t.}$$

提现金额：

$$\boxed{w_t = \min\{I_0 - W_t, DistCash_t\}.}$$

若你要保持 PDF 的强触发，则在 $DistCash_t \geq I_0 - W_t$ 时应一次取完：

$$w_t = I_0 - W_t.$$

更新：

$$W_{t+1} = W_t + w_t.$$

4.3 阶段 II → III：EnterEarning 触发

报告中的 PDF §12 写：

$$\tau_3 = \inf\{t : W_t \geq I_0\}.$$

但这是阶段切换的核心经济条件，不自动包含 OQ-9。

严格触发必须写成：

$$EnterReady_t := S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge \eta_t \geq \eta_* \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t.$$

然后：

$$EnterReady_t \Rightarrow event = EnterEarning.$$

如果你想使用报告中的极简版本：

$$W_t \geq I_0,$$

则必须先证明引理：

$$S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \Rightarrow \eta_t \geq \eta_* \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t.$$

一般这个引理不成立，所以工程上应把它们合取进触发判据。

5. OQ-9: $W_t \geq I_0$ 不自动蕴含 $openLegacyLegs=0$

严格反例很简单。

构造状态：

$$S_t = II, \quad W_t = I_0, \quad openLegacyLegs_t = 1, \quad \eta_t \geq \eta_*.$$

这表示本金已经物理取出，但仍有一条旧降成本腿未闭合。

则：

$$W_t \geq I_0$$

成立。

但：

$$openLegacyLegs_t = 0$$

不成立。

所以：

$$W_t \geq I_0 \not\Rightarrow openLegacyLegs_t = 0.$$

除非你的 `schedule_adapter` 和 `twStep` 已经强制：

$$Withdraw \Rightarrow H_t = 0$$

且：

$$H_t = 0 \iff openLegacyLegs_t = 0.$$

并且 W_t 只能通过这个 `Withdraw` 更新到 I_0 。

如果这些都已 Lean 中证明，则 OQ-9 可由定理推出；否则它是正交约束，必须合取。

因此最安全 canonical 触发是：

$$\text{EnterReady}_t := S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge \text{openLegacyLegs}_t = 0 \wedge \eta_t \geq \eta_* \wedge \text{RiskNormal}_t.$$

6. η_* 是 canonical 还是自由参数？

结论：

$$\eta_* \text{ 不能从缠师原文唯一推出。}$$

原文只有：

$$\eta = 0.$$

任意：

$$\eta_* > 0$$

都给出一个合法的 PDF refinement。

因此，若只以原文为权威，则：

$$\eta_* \text{ 是后加风险参数。}$$

但如果你在形式系统里把风险约束纳入 canonical，那么 η_* 可以从风险约束推出。

6.1 风险导出的 η_*

PDF 的核心预算约束是：

$$\begin{aligned} \eta_{n+1} &= \eta_n + g_n - a_n, \\ a_n + L_{n+1}^{wc} &\leq \eta_n + g_n - \eta_*. \end{aligned}$$

这表示买入核心股数后，仍保留安全缓冲：

$$\eta_{n+1} \geq \eta_* + L_{n+1}^{wc}.$$

若你要求每股负成本不低于 $-\kappa$ ，报告给出：

$$\eta_t \geq \kappa Q_t,$$

以及：

$$a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

因此可以定义状态依赖安全边界：

$$\eta_t^{safe} = L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

若还要保证新增一手后仍满足负成本，则用：

$$\eta_{t,n}^{safe} = L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t + \kappa \Delta Q_n.$$

如果 PDF 必须用常数 η_* , 则应取:

$$\eta_* \geq \sup_{t \in \mathcal{X}_{\Theta}^{allow}} \eta_t^{safe}.$$

如果这个上确界不存在或太大, 则不应使用常数阈值, 而应改成状态依赖阈值:

$$\eta_*(x_t) := L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

这样 η_* 就不是任意常数, 而是由风险模型推出。

6.2 严格裁定

原文 canonical: η_* 不存在。

PDF canonical: $\eta_* \in \Theta$, 是参数化风险边界。

风险 canonical: $\eta_*(x) = L^{wc}(x) + \kappa Q(x)$ 或其全局上界。

所以, 若你们要避免“自由参数非唯一”, 最好的做法是不要写死常数:

$$\eta_* = 10000.$$

而是定义:

$$\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa Q_t.$$

然后所有触发使用:

$$\eta_t \geq \eta_*(x_t).$$

这才是从风险约束导出的 canonical 版本。

7. 完整 action priority: 保证唯一动作

定义原始谓词:

$$P_1 = \text{RiskExit or Liquidation.}$$

$$P_2 = S_t = II \wedge H_t > 0.$$

$$P_3 = S_t = II \wedge H_t = 0 \wedge W_t < I_0 \wedge \text{DistCash}_t \geq I_0 - W_t.$$

$$P_4 = S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge \eta_t \geq \eta_*(x_t) \wedge \text{openLegacyLegs}_t = 0.$$

$$P_5 = S_t = III \wedge \text{BuyCoreBudget}_t.$$

$$P_6 = S_t = I \wedge \text{Ready}_t.$$

$$P_7 = \text{ShortDiff opportunity.}$$

兜底:

$$P_0 = \text{Hold}.$$

为避免重叠，定义互斥动作类别：

$$\begin{aligned} C_1 &= P_1, \\ C_j &= P_j \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_k, \quad j = 2, \dots, 7, \\ C_0 &= \bigwedge_{j=1}^7 \neg P_j. \end{aligned}$$

则：

$$\boxed{\sum_{j=0}^7 \mathbf{1}[C_j] = 1.}$$

证明：若没有任何 P_j 成立，则 C_0 唯一成立；若有，取最小成立的 r ，则 C_r 成立，其他 C_j 均不成立。

然后调度器定义：

$$\begin{aligned} C_1 &\Rightarrow \text{RiskExit}, \\ C_2 &\Rightarrow \text{CloseOverlay}, \\ C_3 &\Rightarrow \text{Withdraw}(I_0 - W_t), \\ C_4 &\Rightarrow \text{EnterEarning}, \\ C_5 &\Rightarrow \text{BuyCore}(\Delta Q_t), \\ C_6 &\Rightarrow \text{RecoverCapital} / \text{BeginRecovery}, \\ C_7 &\Rightarrow \text{ShortDiff}, \\ C_0 &\Rightarrow \text{Hold}. \end{aligned}$$

这样 `schedule_adapter` 不再需要硬编码常量，而是由状态谓词唯一派生动作。

8. 到达性定理

定理：在足够利润与合法守卫下，Stage III 可达

假设存在时刻 t_2 ，满足：

$$\text{Ready}_{t_2}.$$

即：

$$\eta_{t_2} \geq I_0 - W_{t_2} + \eta_*(x_{t_2}) + L_{t_2+1}^{wc},$$

并且：

$$\text{DistCash}_{t_2} \geq I_0 - W_{t_2},$$

且风险状态正常。

再假设 Stage II 中 overlay 可以在有限步内关闭：

$$\exists t_c \geq t_2, \quad H_{t_c} = 0.$$

且在 t_c 后没有风险强平阻断。

则：

1. 在 t_2 或下一步，阶段进入 II；
2. 在 $H > 0$ 时优先 CloseOverlay；
3. 当 $H = 0$ 且 $W < I_0$ 时，执行 Withdraw；
4. 提现后：

$$W \geq I_0.$$

若同时：

$$\text{openLegacyLegs} = 0, \quad \eta \geq \eta_*, \quad \text{RiskNormal},$$

则下一步触发：

$$\text{EnterEarning}.$$

所以：

$$\boxed{S = III}$$

在有限步可达。

证明

由优先级定义：

- P_2 在 $S = II, H > 0$ 时唯一高于提现和 EnterEarning，故执行 CloseOverlay。
- 有限关闭假设给出某时刻 $H = 0$ 。
- 此时若 $W < I_0$ ， P_3 成立，执行 Withdraw。
- Withdraw 金额为 $I_0 - W$ ，故更新后 $W' = I_0$ 。
- 若 OQ-9 和安全缓冲守卫成立，则 P_4 成立，且更高优先级谓词不成立，因此唯一动作是 EnterEarning。
- twStep 的 stage monotone 定理保证进入 III 后不回退。

证毕。

9. 不可达性也要保留

PDF §12 明确说：

$$\tau_2, \tau_3$$

都可能为 $+\infty$ ：完全分类保证每态有唯一动作，不保证市场提供足够利润进入第三阶段。

所以形式系统不能写：

$$\forall \text{run}, \exists t : S_t = III.$$

正确命题是：

若 Ready 与合法守卫最终满足，则 III 可达；

若利润不足或守卫不满足，则 III 可以不可达，但策略仍全定义。

这与完全分类一致。

10. 对四个咨询问题的最终裁定

Q1: PDF 触发是 canonical 还是后学自造？

严格回答：

相对缠师原文，不是唯一 canonical。

因为原文只给：

$$\eta = 0.$$

不提供：

$$\eta_{\star} > 0$$

或：

$$W_t \geq I_0$$

作为离散边界。

但：

相对 PDF 形式系统，它是 canonical extension。

也就是说，你可以把它作为 $\mathfrak{S}_{\Theta}$ 的 canonical 版本，但必须标注：

PDF 三阶段是风险化、账本化 refinement，不是原文单独推出的唯一形式。

Q2: refinement 一致性成立吗？

成立，但要改掉过强的 INV-2。

严格关系是：

$$PDFIII \Rightarrow RawEarning.$$

也就是：

$$S_t = III \Rightarrow \eta_t \geq \eta_{\star} > 0 \Rightarrow \eta_t > 0 \Rightarrow cost_basis < 0.$$

所以 PDF 第三阶段是原文“成本为 0 后”状态的真子集。

但：

$$cost_basis \leq 0 \not\Rightarrow S_t = III.$$

所以必须区分：

$$RawPhase.PostZero$$

和：

$$TStage.EarningShares.$$

Q3: η_* 怎么确定？

原文不给唯一值。

如果直接固定常数，则它是参数：

$$\eta_* \in \Theta.$$

若要 canonical，应从风险约束导出：

$$\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t$$

或若必须常数：

$$\eta_* \geq \sup_x (L^{wc}(x) + \kappa Q(x)).$$

所以：

$$\eta_* \text{ 应是风险模型的 barrier, 不应是任意硬编码常量。}$$

Q4: $W \geq I_0$ 是否自动蕴含 OQ-9?

一般不蕴含。

严格反例：

$$W = I_0, \quad openLegacyLegs = 1.$$

所以必须合取：

$$openLegacyLegs = 0.$$

除非已证明：

$$WithdrawToI0 \Rightarrow H = 0 \iff openLegacyLegs = 0.$$

没有这个证明前，canonical trigger 应写成：

$$EnterReady_t = S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge \eta_t \geq \eta_*(x_t) \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t$$

11. 最终可落地实现

`schedule_adapter` 应新增这些状态输入：

$$(\Pi_t, W_t, \eta_t, I_0, \eta_*(x_t), H_t, openLegacyLegs_t, L_{t+1}^{wc}, RiskMode_t, DistCash_t).$$

触发逻辑：

```

if RiskMode != Normal:
    emit RiskExit / Deleverage

else if S == II and H > 0:
    emit CloseOverlay

else if S == II and H == 0 and W < I0 and DistCash >= I0 - W:
    emit Withdraw(I0 - W)

else if S == II and W >= I0 and eta >= eta_star(x)
    and openLegacyLegs == 0:
    emit EnterEarning

else if S == III and BuyCoreBudgetOK:
    emit BuyCore(deltaQ)

else if S == I and Ready:
    emit RecoverCapital / BeginRecovery

else if ShortDiffOK:
    emit ShortDiff

else:
    Hold

```

其中：

$$Ready := S = I \wedge \eta \geq I_0 - W + \eta_*(x) + L_{t+1}^{wc} \wedge DistCash \geq I_0 - W \wedge RiskNormal.$$

$$BuyCoreBudgetOK := a_n + L_{n+1}^{wc} \leq \eta_n + g_n - \eta_*(x_{n+1}).$$

若使用每股负成本 κ ，则改成：

$$a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

12. 最终一句话

原文 canonical 到 $\eta = 0$ 为止；

PDF canonical 把 $\eta = 0$ 后的连续轨迹进一步细分为“安全缓冲 + 本金物理退出 + 增股”三

若要测试“负成本挣股数”，必须采用 PDF 作为 $\mathfrak{S}_\Theta$ 的风险账本 refinement。

但同时必须修正：

$$cost_basis \leq 0 \Rightarrow TStage = EarningShares$$

为：

$$TStage = EarningShares \Rightarrow cost_basis < 0,$$

以及：

$$cost_basis \leq 0 \Rightarrow RawPhase = PostZero.$$

这就是严格解决。



